

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №4
по курсу "Системы искусственного интеллекта"

по теме:
ЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Преподаватель

Брагин К.И

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	Используемые инструменты	4
2.1.1	Scikit-learn (sklearn).....	4
2.2	Метод ближайших соседей Knn.....	4
3	ПРАКТИКА	5
3.1	Подготовка к построению модели	5
3.2	Построение модели.....	5
4	ВЫВОД	9

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Изучение принципов построения информационных систем с использованием логических методов классификации.

1.2 Задачи

1. освоение технологии внедрения алгоритмов на основе решающих списков в приложения;
2. освоение технологии внедрения алгоритмов на основе решающих деревьев в приложения;
3. изучение параметров логической классификации;
4. освоение модификаций логических методов классификации

ТЕОРИЯ

2.1 Используемые инструменты

В ходе работы использовалась такая библиотека как Scikit-learn.

2.1.1 Scikit-learn (sklearn)

Scikit-learn - Python-библиотека с открытым исходным кодом для классического машинного обучения, обеспечивающая эффективные инструменты для анализа данных, классификации, регрессии, кластеризации и снижения размерности.

2.2 Метод ближайших соседей Knn

К-ближайших соседей (K-Nearest Neighbors или просто KNN) — алгоритм классификации и регрессии, основанный на гипотезе компактности, которая предполагает, что расположенные близко друг к другу объекты в пространстве признаков имеют схожие значения целевой переменной или принадлежат к одному классу.

Алгоритм строится следующим образом:

1. Сначала вычисляется расстояние между тестовым и всеми обучающими образцами;
2. Далее из них выбирается k-ближайших образцов (соседей), где число k задаётся заранее;
3. Итоговым прогнозом среди выбранных k-ближайших образцов будет мода в случае классификации и среднее арифметическое в случае регрессии;
4. Предыдущие шаги повторяются для всех тестовых образцов.

ПРАКТИКА

3.1 Подготовка к построению модели

Перед построением модели построим попарные графики зависимости признаков друг от друга с помощью библиотеки seaborn

```
sns.pairplot(
    df[pairplot_features + ["landmass"]],
    hue="landmass",
    diag_kind="hist"
)
```

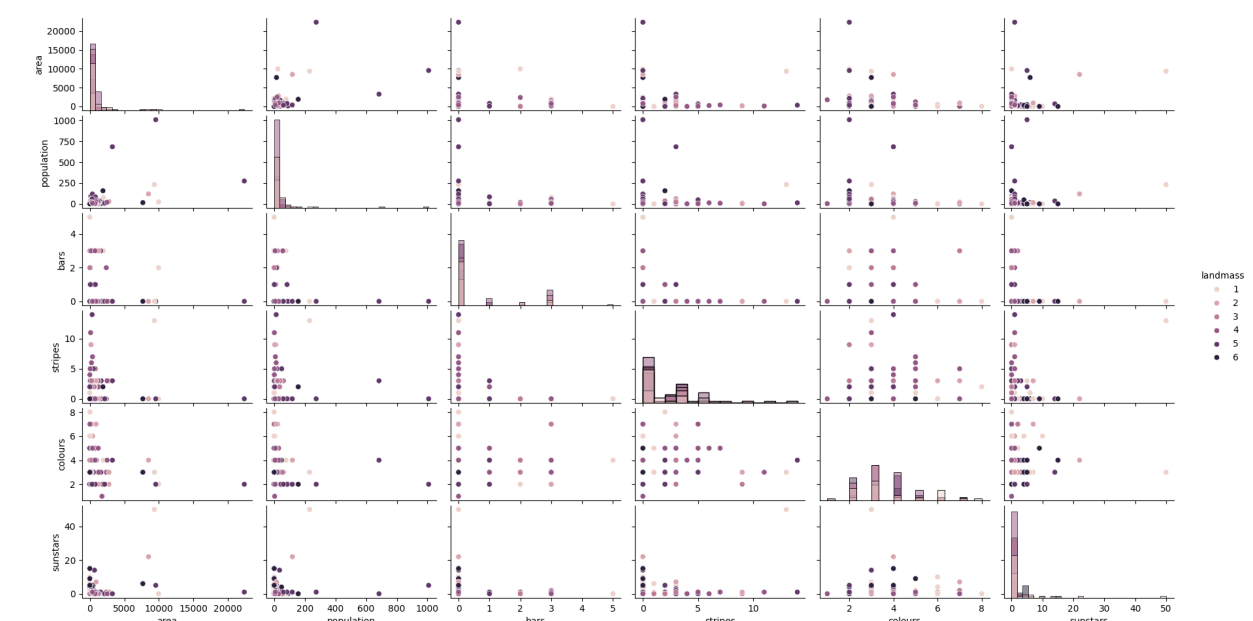


Рисунок 1 — Попарная зависимость признаков

По графикам можно сказать, что признаки не обладают хорошей ”отделяемостью” что очень скажется на качестве модели.

3.2 Построение модели

Построим модель несколько раз, но с разным количеством соседей, чтобы определить оптимальное кол-во соседей. На каждой итерации будем высчитывать ассурасу модели и сопоставлять с k

```
for k in k_values:
    model = Pipeline(steps=[
```

```

    ("preprocessor", preprocessor),
    ("classifier", KNeighborsClassifier(n_neighbors=k))
])

model.fit(X_train, y_train)

y_train_pred = model.predict(X_train)
y_test_pred = model.predict(X_test)

train_scores.append(accuracy_score(y_train, y_train_pred))
test_scores.append(accuracy_score(y_test, y_test_pred))

```

Получившийся график:

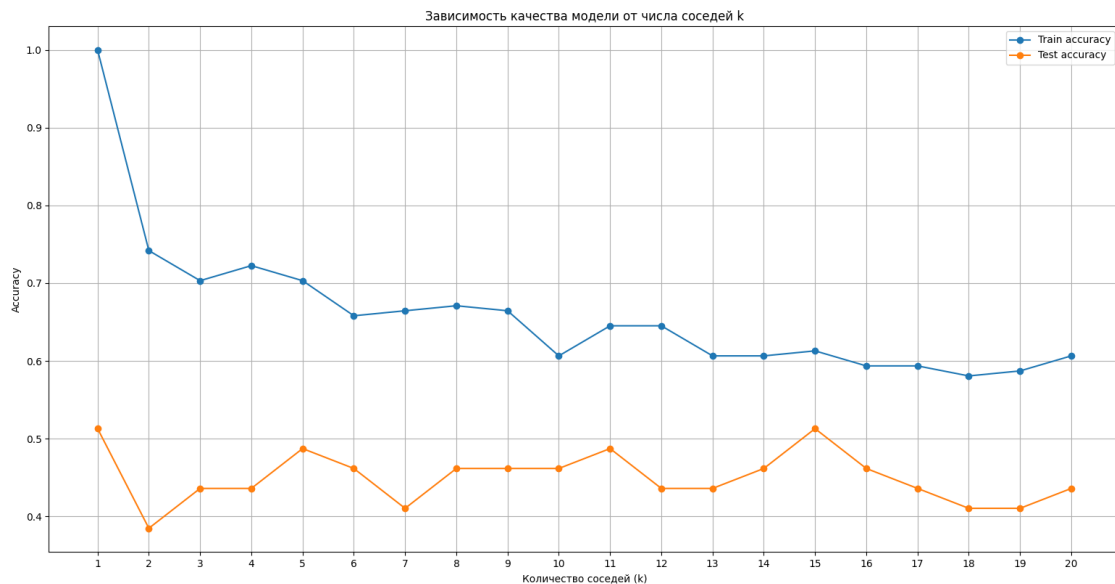


Рисунок 2 — Зависимость точности модели от k

Точность модели колеблется около 0.5, что очень плохо. По сути модель просто на удачу подбрасывает монетку. Оптимальное значение ассигасу достигается при $k=2$, т.к при $k=2$ точность максимально отклоняется от 0.5 (хоть и в отрицательную сторону).

Ошибка cross-validation:

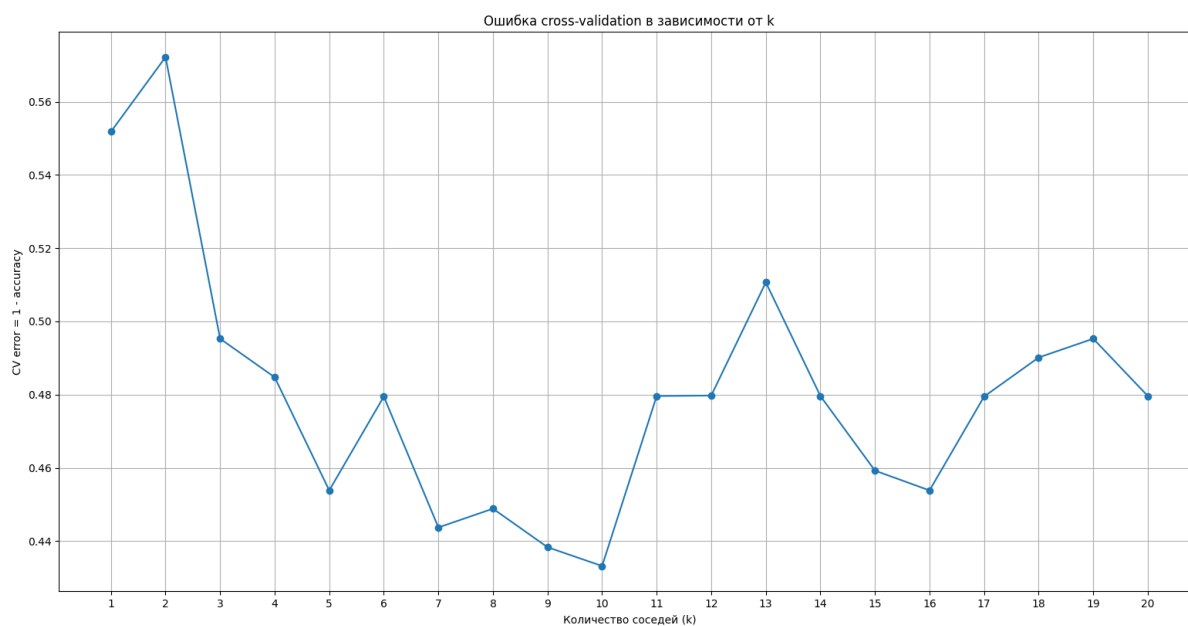


Рисунок 3 — Зависимость ошибки cross-validation от k

Теперь построим модель с k=2 и выведем report по модели:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.33	0.83	0.48	6
2	0.33	0.33	0.33	3
3	0.40	0.29	0.33	7
4	0.40	0.36	0.38	11
5	0.40	0.25	0.31	8
6	1.00	0.25	0.40	4
accuracy			0.38	39
macro avg	0.48	0.39	0.37	39
weighted avg	0.45	0.38	0.37	39

Рисунок 4 — Отчет по итоговой модели

Precision (точность) - оценка, показывающая, насколько можно доверять предсказаниям этого класса. Вычисляется как $\frac{TP}{TP+FP}$.

Recall (полнота), показывает, насколько хорошо модель находит этот класс. Вычисляется как $\frac{TP}{TP+FN}$.

F1 оценка - показывает общую адекватность модели по классу. Вычисляется как $2 * \frac{precision * recall}{precision + recall}$.

macro avg - среднее по классам.

weight avg - среднее с учётом количества объектов.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с библиотекой Scikit-learn и построил простую модель - классификатор.